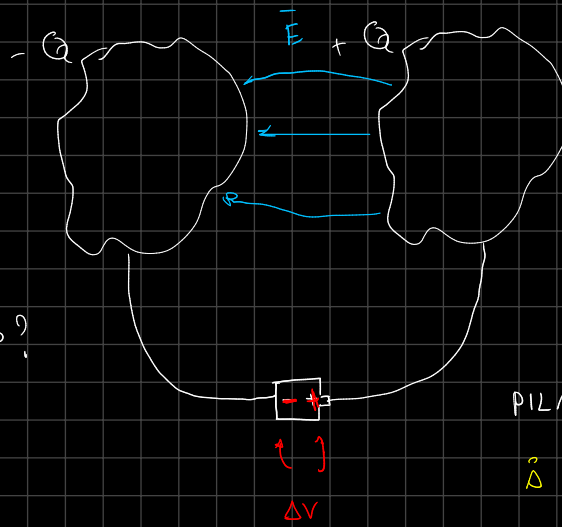


Electroestática - Capacitores

¿Tendrá la capacidad de almacenar Energía?

Capacitores



$$Q_{NETA} = 0$$

¿Cómo lo cargamos?

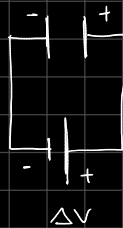
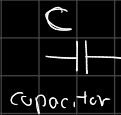
PILA / BATERIA / FUENTE $\sim \Delta V$

¿Es una bomba que traslada de un lugar a otro?

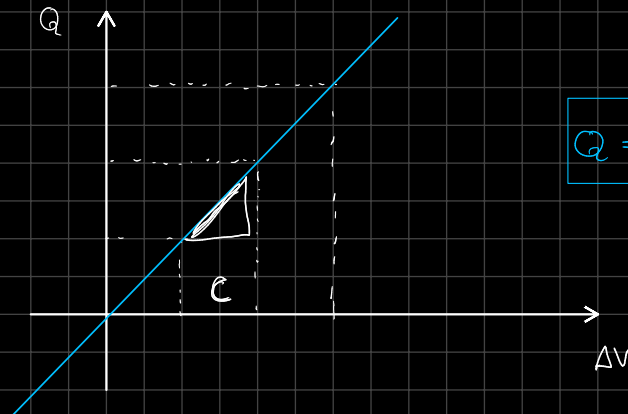
¿Carga de una a la otra en un tiempo t ?

¿Hay formas de escribir esto?

Notación Circuital



$$\left. \begin{array}{l} \Delta V_p \sim Q \\ 2\Delta V_p \sim 2Q \\ 3\Delta V_p \sim 3Q \end{array} \right\} Q \propto \Delta V$$



$$Q = C \cdot \Delta V$$

CAPACIDAD

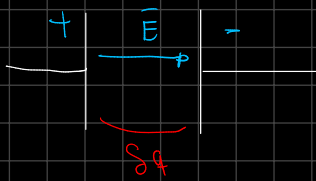
$$[C] = \frac{C}{V} = \frac{F}{V}$$

Coulomb Volt Faraday

$C > 0 \dots$

Energía Electroestática Almacenada en C (V)

↓
[U] = J



$$W = q \cdot \Delta V$$

W_i
 $q_i = 0 \rightsquigarrow q_F = Q$

$$\delta q \sim \delta W = \delta q \cdot \underbrace{\Delta V}_{\frac{q}{C}}$$

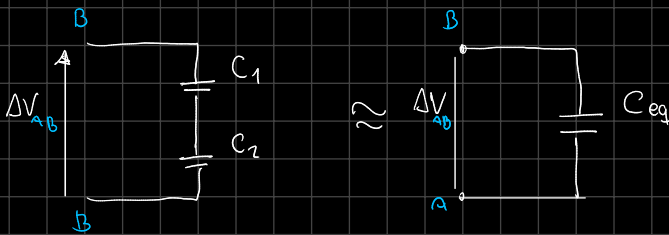
$$W = \int_{q_i}^{q_F} \delta W = \int_0^Q \delta q \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \cdot \frac{q^2}{2}$$

$$U_{\text{ALMACENADA}} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot \Delta V^2 = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

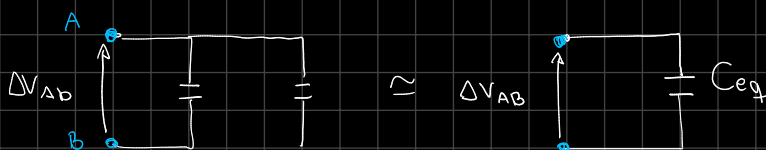
$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Conexión de Capacitores ($q_{\text{inicial}} = 0$)

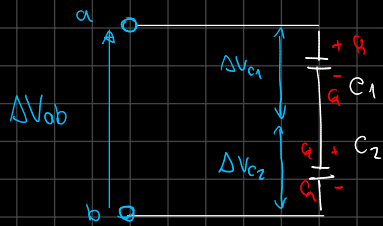
Serie



Paralelo



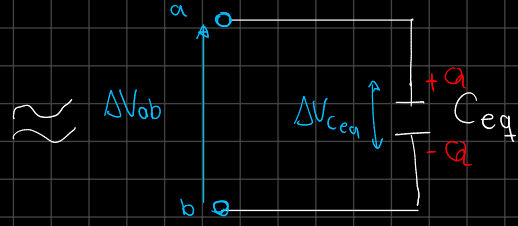
SERIE



$$\Delta V_{AB} = \Delta V_{C1} + \Delta V_{C2}$$

$$\Delta V_{C1} = \frac{Q}{C_1}$$

$$\Delta V_{C2} = \frac{Q}{C_2}$$



$$\Delta V_{ab} = \Delta V_{ceq}$$

$$\Delta V_{ceq} = \frac{Q}{C_{eq}}$$

Tendencias en fracciones

$$\Delta V_{C1} + \Delta V_{C2} = \Delta V_{ceq}$$

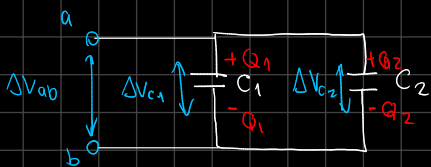
$$\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = \frac{Q}{C_{eq}}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C_i}$$

Serie

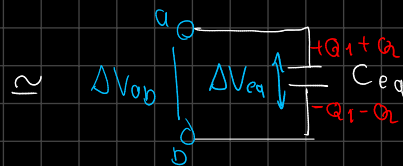
Paralelo



$$\Delta V_{ab} = \Delta V_{C1} = \Delta V_{C2}$$

$$\Delta V_{C1} = \frac{Q_1}{C_1} \Rightarrow Q_1 = \Delta V_{C1} \cdot C_1$$

$$\Delta V_{C2} = \frac{Q_2}{C_2} \Rightarrow Q_2 = \Delta V_{C2} \cdot C_2$$



$$\Delta V_{ab} = \Delta V_{ceq}$$

$$\Delta V_{ceq} = \frac{+Q_1 + Q_2}{C_{eq}}$$

$$Q_1 + Q_2 = \underbrace{\Delta V_{ceq}}_{\Delta V_{ab}} \cdot C_{eq}$$

$$\Delta V_{ab} \cdot C_1 + \Delta V_{ab} \cdot C_2 = \Delta V_{ab} \cdot C_{eq}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 \Rightarrow$$

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

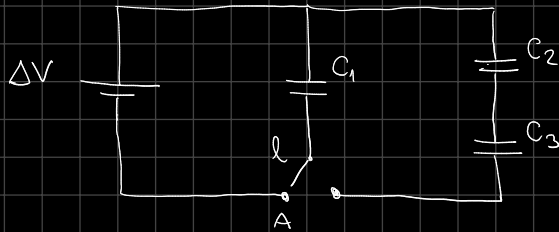
Paralelas

Metodo de Mallas e ISLAS

Malla: Camino cerrado tal que $\Delta V = 0$

Isla: Porción aislada donde Q se conserva

Ejemplo:



$Q_{\text{inicial}} = 0$ (Descargados)

a) Llave L en A .

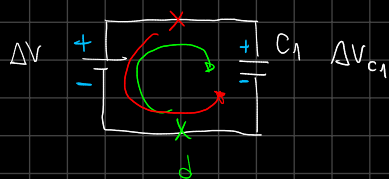
b) Luego Llave en B .

$\Delta V = 10V$, $C_1 = 2\mu F$; $C_2 = 4\mu F$, $C_3 = 3\mu F$

¿Idem a), cuando estemos en el régimen estacionario pasamos l a b) ?

¿Qué buscamos? La carga final Q_i de cada capacitor y la polaridad de cada uno

a) Llave en A : $Q_2 = 0$ y $Q_3 = 0$



MALLA:

$$\Delta V_{\text{p} \rightarrow \text{p}} = 0$$

$$-\quad + \quad = 0 \\ +\Delta V - \Delta V_{c_1} = 0$$

El camino que elija es arbitrario

$$\Delta V - \frac{Q_1}{C_1} = 0$$

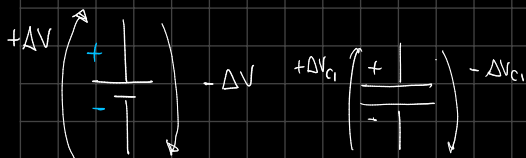
$$\Delta V = \frac{Q_1}{C_1}$$

$$Q_1 = \Delta V \cdot C_1$$

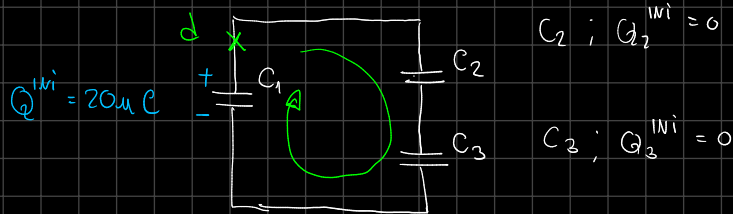
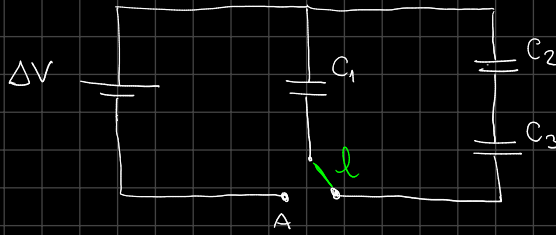
$$Q_1 = 10V \cdot 2\mu F$$

$$Q_1 = 20\mu V F$$

$$Q_1^{\text{FIN}} = 20\mu C$$



Una vez cargado el Capacitor 1 (C_1) en el circuito al cerrar el switch ahora lo conectamos a "B"



¿Vamos a plantear Mallas e Islas

Mallas:

$$\Delta V_{a \rightarrow d} = 0 \quad \leadsto \quad -\Delta V_{C2} - \Delta V_{C3} + \Delta V_{C1} = 0$$

$$-\frac{Q_2^F}{C_2} - \frac{Q_3^F}{C_3} + \frac{Q_1^F}{C_1} = 0$$

Tenemos 1 Ecu. y 3 incógnitas $\rightarrow$

Vamos a Realizar

ISLAS:

Tendremos entonces

ISLA 1:

$$+Q_1^i + \cancel{Q_2^i} = +Q_1^F + Q_2^F$$

ISLA 2:

$$-Q_1^i - \cancel{Q_3^i} = -Q_1^F - Q_3^F \quad 3)$$

ISLA 3:

$$\cancel{-Q_2^i} + \cancel{Q_3^i} = -Q_2^F + Q_3^F \quad 2)$$

Ahora Toca Resolverla

$$Q_2^F = Q_3^F$$

$$-Q_1^i = -Q_1^F - Q_3^F$$

$$Q_1^F = Q_1^i - Q_2^F$$

$$-\frac{Q_2^F}{C_2} - \frac{Q_3^F}{C_3} + \frac{Q_1^F}{C_1} = 0$$

$$-\frac{Q_2^F}{C_2} - \frac{Q_2^F}{C_3} + \frac{Q_1^i - Q_2^F}{C_1} = 0$$

$$-\frac{Q_2^F}{C_2} - \frac{Q_2^F}{C_3} + \frac{Q_1^i}{C_1} - \frac{Q_2^F}{C_1} = 0$$

$$-\frac{Q_2^F C_3 C_1}{C_1 C_2 C_3} - \frac{Q_2^F C_2 C_1}{C_1 C_2 C_3} - \frac{Q_2^F C_2 C_3}{C_1 C_2 C_3} + \frac{Q_1^i}{C_1} = 0$$

$$Q_2^F \frac{(-C_3 C_1 - C_2 C_1 - C_2 C_3)}{C_1 C_2 C_3} + \frac{Q_1^i}{C_1} = 0$$

$$Q_2^F = -\frac{Q_1^i}{C_1} \cdot \frac{(-C_3 C_1 - C_2 C_1 - C_2 C_3)}{C_1 C_2 C_3}$$

$$Q_2^F = -\frac{Q_1^i}{C_1} \cdot \frac{C_1 C_2 C_3}{-C_3 C_1 - C_2 C_1 - C_2 C_3}$$

$$Q_2^F = \frac{Q_1^i}{C_1} \cdot \frac{C_1 C_2 C_3}{C_3 C_1 + C_2 C_1 + C_2 C_3}$$

$$\Delta V = 10V, C_1 = 2\mu F, C_2 = 4\mu F, C_3 = 3\mu F$$

$$Q_1^i$$

$$Q_2^F = \frac{Q_1^i C_2 C_3}{C_1 C_3 + C_1 C_2 + C_2 C_3}$$

$$Q_2^F = \frac{20\mu C \cdot 4\mu F \cdot 3\mu F}{2\mu F \cdot 3\mu F + 2\mu F \cdot 4\mu F + 4\mu F \cdot 3\mu F}$$

$$Q_2^F = \frac{20\mu C \cdot 12(\mu F)^2}{(6 + 8 + 12)(\mu F)^2}$$

$$Q_2^F = 9.23\mu C$$

Podemos hallar

$$Q_3^F = 9.23 \mu\text{C}$$

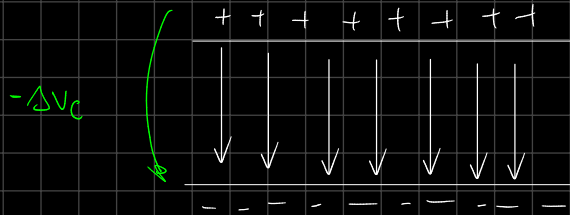
y podemos hallar Q_1^F

$$Q_1^F = Q_1^i - Q_2^F$$

$$Q_1^F = 20 \mu\text{C} - 9.23 \mu\text{C}$$

$$Q_1^F = 11.77 \mu\text{C}$$

Tendremos entonces



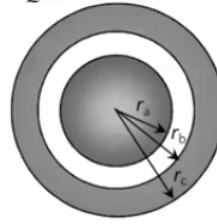
$$+\Delta V$$

Decrece en el sentido
de la dirección del
campo $\vec{D}_0$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

Practica 8 - Capacitores

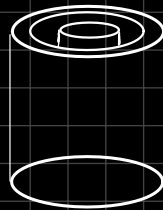
3. Se tiene un conductor cilíndrico de largo L y radio r_a , rodeado por otro cascarón cilíndrico de radio interno r_b y externo r_c . El primero tiene carga Q_1 y el segundo Q_2 . Entre los dos hay vacío. Considerando como válido el modelo de cilindro de largo infinito,



- Discuta cómo y dónde se distribuyen las cargas.
- Calcule las densidades de carga en todas las superficies,
- Calcule $\vec{E}$ en todo el espacio.
- Calcule a partir del campo eléctrico $V(r_c) - V(r_a)$ y $V(r_b) - V(r_a)$ y $V(r) - V(r_a)$ donde r es un punto genérico del espacio (¿Se debe poner alguna restricción a este punto $\vec{r}$ debido al modelo elegido?)
- Discuta los resultados considerando que las cargas son del mismo signo y de distinto signo. Luego aplique a la situación $Q_1 = -Q_2$.

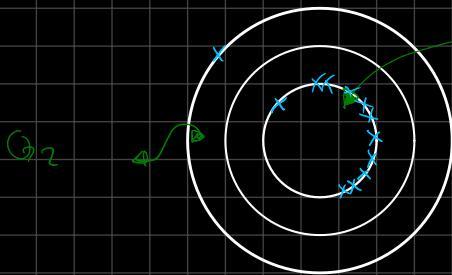
Justifique el uso de la Ley de Gauss generalizada para calcular los campos, explicando claramente cómo determina la dirección de $\vec{E}$, la dependencia con las coordenadas y cómo elige la superficie gaussiana.

¿ Idea? Tenemos:



Un cilindro de radio r_a, r_b, r_c

Vamos a ver el capacitor en perspectiva



$Q_1 > 0$ Tendremos entonces

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Tendremos entonces $Q_{enc} = 0$

¿ Idea? $\vec{E} = 0$ en el conductor

¿ Supondremos que $Q_1 > 0$?

¿ Hay que calcular la densidad de Area Superficial

b) Para calcular la densidad de Superficie queda

$$Q_1 = \sigma_A \cdot (\text{Circunferencia} \times \text{largo})$$

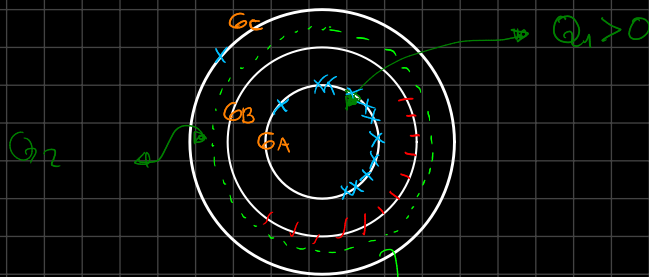
$$Q_1 = \sigma_A \times (2\pi r_a \cdot L)$$

$$Q_1 = \sigma_A \times 2\pi r_a L \quad \text{entonces} \Rightarrow$$

$$\sigma_A = \frac{Q_1}{2\pi r_a L}$$

¿ Idea Fundamental las cargas se van a distribuir unicamente en la Superficie, porque el campo $\vec{E} = 0$ dentro del conductor

¿2a pregunta más importante ahora es, cuánta de esa carga Q_2 se irá la superficie externa y a la superficie interna Γ_b ?

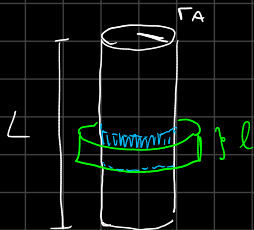


¿Deberíamos plantear Gauss para el único caso en que encierre la sup Γ_a y Γ_b ?

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} = 0$$

entonces $Q_{ENC} = 0$

¿Pregunta importante, ¿Cuánta Carga Q_1 encierra la sup Gaussiana?



¿usamos una sup. Acortada?

$$Q_{ENC} = Q_{\Gamma_A}^{ENC} + Q_{\Gamma_B}^{ENC}$$

$$Q_{ENC} = \sigma_A \cdot 2\pi r_A l + \sigma_B \cdot 2\pi r_B \cdot l = 0$$

Tendremos entonces una E_c .

$$\sigma_A \cdot 2\pi r_A l + \sigma_B \cdot 2\pi r_B \cdot l = 0$$

$$\sigma_B \cdot 2\pi r_B l = -\sigma_A \cdot 2\pi r_A l$$

$$\sigma_B = \frac{-\sigma_A \cdot 2\pi r_A l}{2\pi \cdot r_B l}$$

$$\boxed{\sigma_B = -\sigma_A \cdot \frac{r_A}{r_B}}$$

¿Que pasaría si quisieramos la carga Q_B^{TOTAL} ?

Tendríamos

$$Q_B^{Total} = \underbrace{\sigma_B \cdot 2\pi r_B \cdot 2}_{\text{Superficie Lateral}}$$

¿Ahora nos falta descubrir como es la distribución de cargas en el Γ_c ?

$$Q_2 = q_B + q_C$$

$$Q_2 = G_B \cdot 2\pi r_B \cdot L + G_C \cdot 2\pi r_C \cdot L$$

tendríamos que encontrar G_C

$$G_C \cdot 2\pi r_C \cdot L = Q_2 - G_B \cdot 2\pi r_B \cdot L$$

$$G_C = \frac{Q_2 - G_B \cdot 2\pi r_B \cdot L}{2\pi \cdot r_C \cdot L}$$

Primero lo primero busquemos G_B con el reemplazo de G_A

$$G_B = - \frac{Q_1}{2\pi r_A \cdot L} \cdot \frac{r_A}{r_B}$$

$$G_B = \frac{-Q_1}{2\pi r_B \cdot L}$$

reemplacamos en G_C ...

$$G_C = \frac{Q_2 - \left(\frac{-Q_1}{2\pi r_B \cdot L} \right) \cdot 2\pi r_B \cdot L}{2\pi r_C \cdot L}$$

$$G_C = \frac{Q_2 + Q_1}{2\pi r_C \cdot L}$$

Conclusion encontramos G_A , G_B , G_C

$$G_A = \frac{Q_1}{2\pi r_A \cdot L}$$

$$G_B = \frac{-Q_1}{2\pi r_B \cdot L}$$

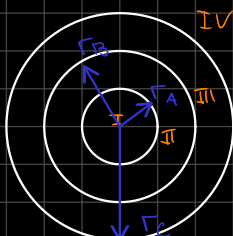
$$G_C = \frac{Q_2 + Q_1}{2\pi r_C \cdot L}$$

Con estos datos podemos calcular los respectivos campos G_A , G_B y G_C

Cómo? solamente multiplicamos por los respectivos Superficies?

Resumiendo $Q_1 = Q_A$ y $Q_2 = Q_B + Q_C$

c) Ahora hay que calcular la expresión del campo Eléctrico tendremos varias secciones



Tendremos 4 regiones a analizar

$$E(r) = \begin{cases} r < r_A & 0 & E_I \\ r_A < r < r_B & \frac{Q_A}{\epsilon_0} \frac{r_A}{r} \hat{r} & E_{II} \\ r_B < r < r_C & 0 & E_{III} \\ r > r_C & \frac{Q_C}{\epsilon_0} \frac{r_C}{r} \hat{r} & E_{IV} \end{cases}$$

¿Hay que usar Gauss para calcular el campo, al cual será $\vec{E} \neq 0$ xq encierra cargas ∇

$$\text{II)} \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} = \frac{Q_A \cdot 2\pi r_A \cdot l}{\epsilon_0}$$

$$\iint E \cdot dS = \frac{Q_A \cdot 2\pi r_A \cdot l}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot \iint dS = \frac{Q_A \cdot 2\pi r_A \cdot l}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{Q_A \cdot 2\pi r_A l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_A \cdot \cancel{2\pi} r_A \cancel{l}}{\cancel{2\pi} r l \cdot \epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_A}{\epsilon_0} \frac{r_A}{r}$$

Tendremos entonces

$$\vec{E} = \frac{Q_A}{\epsilon_0} \frac{r_A}{r} \hat{r}$$

Tendremos entonces varios casos de estudio I, II, III, IV donde I y III son nulos

para el último caso busquemos

se anulan mutuamente $\hat{A}$ La carga en Q_A y Q_B se van a anular para que $\vec{E} = 0$ ∇

$$\text{IV)} \quad \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} = \frac{Q_A + Q_B + Q_C}{\epsilon_0}$$

Tendremos

$$\left. \begin{array}{l} Q_A \cdot 2\pi r_A l \\ Q_B \cdot 2\pi r_B l \\ Q_C \cdot 2\pi r_C l \end{array} \right\} \rightarrow$$

Correspondencia se van a anular $Q_A + Q_B$ por el valor de los Q_A y Q_B

Tendremos entonces

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_C}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{Q_C \cdot 2\pi r_C \cdot l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_C \cdot 2\pi r_C \cdot l}{2\pi r l \cdot \epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_c \cdot 2\pi \cdot r_c \cdot l}{2\pi r l \epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_c \cdot r_c}{\epsilon_0 r} \hat{r}$$

Obtendremos el campo Electrico

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} r < r_A & 0 & \text{E}_I) \\ r_A < r < r_B & \frac{Q_A}{\epsilon_0} \frac{r_A}{r} \hat{r} & \text{E}_{II}) \\ r_B < r < r_C & 0 & \text{E}_{III}) \\ r > r_C & \frac{Q_c}{\epsilon_0} \frac{r_c}{r} \hat{r} & \text{E}_{IV}) \end{cases}$$

d) Hay que calcular la diferencia de Potencial electrico entre $V(r_c) - V(r_a)$; $V(r_b) - V(r_a)$ y por ultimo $V(r) - V(r_a)$

Consideraciones importantes

$$\begin{cases} r_{ref} = r_a \\ V(r_a) = 0 \end{cases}$$

$$V(r) - V(r_A) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{r_A}^r E \cdot dr \hat{r}$$

Vamos a tener que pensar en regiones que nos importen por ejemplo ...

$$r < r_A$$

$$V(r) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 \Rightarrow$$

$$V(r) - V(r_A) = 0$$

$$V(r) = V(r_A) = 0$$

Vamos a analizar otra region del espacio

$$r_A < r < r_B$$

$$\begin{aligned} V(r) &= - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{r_A}^r \frac{Q_A}{\epsilon_0} \frac{r_A}{r} \hat{r} \cdot dr \hat{r} = - \frac{Q_A}{\epsilon_0} r_A \int_{r_A}^r \frac{dr}{r} \\ &= - \frac{Q_A}{\epsilon_0} r_A \ln(r) \Big|_{r_A}^r \\ &= - \frac{Q_A}{\epsilon_0} r_A [\ln(r) - \ln(r_A)] \end{aligned}$$

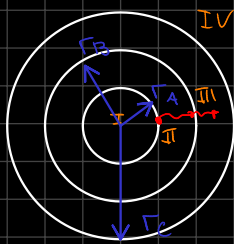
$$V(r) = -\frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{r_A}\right)$$

Ahora tendremos $r_B < r < r_C$

Calculamos la circulación

$$V(r) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E}_{II} \cdot d\vec{\ell} - \int_{r_B}^r \vec{E}_{III} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{r_A}^r \vec{E}_{II} \cdot d\vec{\ell} = \otimes$$

El recorrido que se hace es el siguiente



pero en el camino $\vec{E}_{III} = 0$

Tendremos entonces

$$- \int_{r_A}^{r_B} \frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \frac{1}{r} \cdot dr \hat{r} = - \frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r} = - \frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)$$

$$V(r) = -\frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)$$

Coincide entonces

$$V(r_B) = V(r) = -\frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)$$

Ahora tendremos el último caso cuando $r > r_C$

$$V(r) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E}_{II} \cdot d\vec{\ell} - \int_{r_B}^{r_C} \vec{E}_{III} \cdot d\vec{\ell} - \int_{r_C}^r \vec{E}_{IV} \cdot d\vec{\ell}$$

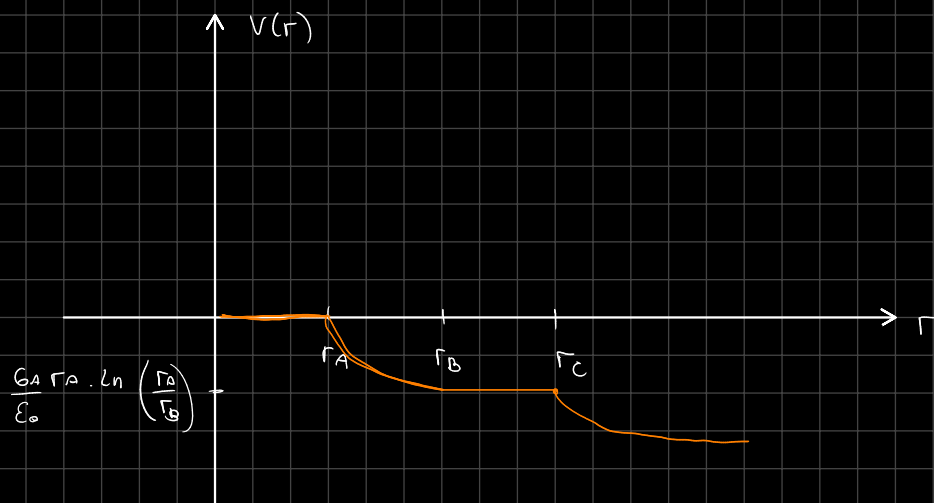
$$= -\frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right) - \int_{r_C}^r \vec{E}_{IV} \cdot d\vec{\ell}$$

$$= -\frac{G_A \Gamma_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right) - \int_{r_C}^r \frac{G_C \Gamma_C}{\epsilon_0} \frac{1}{r} \cdot dr \hat{r}$$

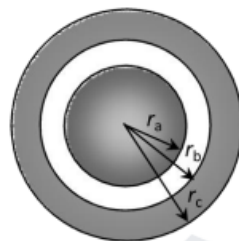
$$= - \frac{Q_A \cdot r_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right) - \frac{Q_C \cdot r_C}{\epsilon_0} \int_{r_C}^r \frac{dr}{r}$$

$$V(r) = - \frac{Q_A \cdot r_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right) - \frac{Q_C \cdot r_C}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{r_C}\right)$$

Agora vamos fazer o gráfico



4. Se tiene un conductor **cilíndrico** de largo $L \gg r_c$ y radio r_a , rodeado por otro cascarón cilíndrico de radio interno r_b y externo r_c (ambos descargados inicialmente). El espacio entre ellos está vacío. Despreciando efectos de borde, y sabiendo que se ha conectado una batería tal que:



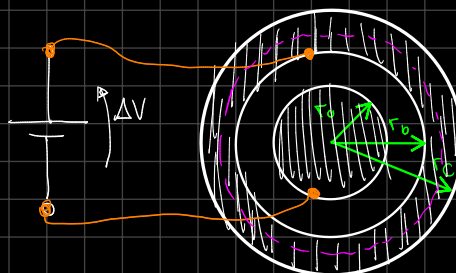
$$V(r_b) - V(r_a) = 10 \text{ V},$$

- Discuta por qué no es necesario especificar los puntos donde se conecta la batería sobre cada conductor.
- Calcule las distribuciones de cargas en todas las superficies.
- Calcule E en todo el espacio (**Justifique**). Graficar la componente r del campo eléctrico en función de la coordenada r .
- Calcule $V(r) - V(r_a)$. Graficar $V(r)$ en función de la coordenada r .
- Repetir desde b) hasta d) si $V(r_c) - V(r_a) = -5 \text{ V}$.
- Analice las similitudes y diferencias entre los dos tipos de conexiones propuestas.

$$V(r_b) - V(r_a) = 10 \text{ V}$$

Si son conductores $\nabla \phi = 0$

$$V_0 = 10 \text{ V}$$



Sup. Gauss

- a) No importa donde ponerlo porque son equipotenciales.

Subamos que $L \gg r_a, r_b, r_c$

$$b) \quad \sum Q_i = \sum Q_f$$

$$0 = Q_A + Q_B + Q_C$$

La carga neta que incluye todo el sistema se va a conservar $\nabla \phi = 0$

Idea ambos conductores están descargados inicialmente $\nabla \phi = 0$

$$Q_A = Q_A \times \text{Sup}_{\text{cil}} = Q_A \times 2\pi r_A^2 L$$

$$Q_B = Q_B \times \text{Sup}_{\text{cil}} = Q_B \times 2\pi r_B^2 L$$

$$Q_C = Q_C \times \text{Sup}_{\text{cil}} = Q_C \times 2\pi r_C^2 L$$

¿Qué pasaría si usamos una Sup. de Gauss Cilíndrica?

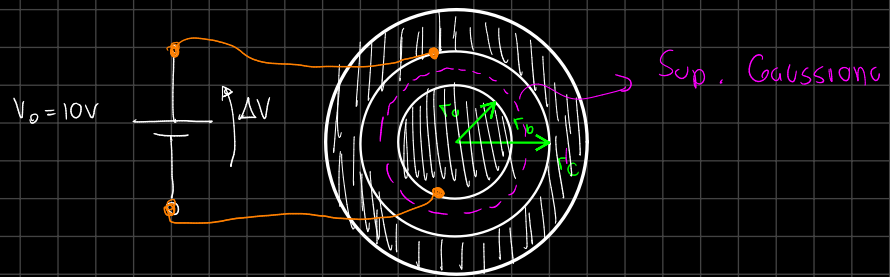
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow \cancel{E} \cdot 2\pi r h = \frac{Q_A + Q_B}{\epsilon_0} \quad \text{para } r \in [r_b, r_c]$$

$$\frac{Q_A + Q_B}{\epsilon_0} = 0$$

$$Q_A + Q_B = 0$$

$$Q_A \cdot 2\pi r_A h + Q_B \cdot 2\pi r_B h = 0$$

Ahora vamos a plantear una Sup. Gaussiana entre $r_A < r < r_B$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow$$

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{Q_A}{\epsilon_0}$$

$$E 2\pi r h = \frac{Q_A \cdot 2\pi \cdot r_A \cdot h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_A \cdot 2\pi r_A h}{2\pi r h \cdot \epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_A \cdot r_A}{\epsilon_0 r}$$

$$\vec{E} = \frac{Q_A \cdot r_A}{\epsilon_0 r} \hat{r}$$

$$r_A < r < r_B$$

¡ Idea! Obtuvimos el valor del campo pero depende de Q_A , me es un dato del enunciado entonces entra en juego la pila $\mathcal{D}_c$

$$\begin{aligned} \text{Sabemos que } \Delta V = V_0 &= - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q_A r_A}{\epsilon_0 r} \hat{r} \cdot d r \hat{r} = - \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q_A r_A}{\epsilon_0 r} dr \\ &= - \frac{Q_A r_A}{\epsilon_0} \ln(r) \Big|_{r_A}^{r_B} \\ &= - \frac{Q_A r_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right) \end{aligned}$$

Conclusión tenemos entonces

$$V_0 = - \frac{Q_A \cdot r_A}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)$$

$$V_0 \epsilon_0 = -\frac{Q_A \cdot \Gamma_A}{2\pi h} \cdot \ln\left(\frac{\Gamma_B}{\Gamma_A}\right)$$

$$\frac{V_0 \epsilon_0}{\Gamma_A} = -\frac{Q_A}{2\pi h} \cdot \ln\left(\frac{\Gamma_B}{\Gamma_A}\right)$$

$$Q_A = -\frac{V_0 \epsilon_0}{\ln\left(\frac{\Gamma_B}{\Gamma_A}\right)} \cdot \frac{2\pi h}{\Gamma_A}$$

Con esta información sabemos que los campos en la Superficie A son Negativos

Ahora podemos trabajar con la ecuación de $Q_A + Q_B = 0$

$$Q_A \cdot 2\pi \Gamma_A h + Q_B \cdot 2\pi \Gamma_B h = 0$$

Podemos despejar

$$Q_B \cdot 2\pi \Gamma_B h = -Q_A \cdot 2\pi \Gamma_A h$$

entonces Q_B

$$Q_B = -\frac{Q_A \cdot 2\pi \Gamma_A h}{2\pi \Gamma_B h}$$

$$Q_B = -\frac{Q_A \cdot \Gamma_A}{\Gamma_B}$$

$$Q_B = -\left(\frac{-V_0 \epsilon_0}{\ln\left(\frac{\Gamma_B}{\Gamma_A}\right)}\right) \cdot \frac{\Gamma_A}{\Gamma_B}$$

$$Q_B = \frac{V_0 \epsilon_0}{\ln\left(\frac{\Gamma_B}{\Gamma_A}\right)} \cdot \frac{\Gamma_A}{\Gamma_B}$$

Conclusión los campos son positivos

Ahora vamos a calcular el campo por todo el espacio

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & \Gamma < \Gamma_A \\ -\frac{V_0}{\ln(\Gamma_B/\Gamma_A)} \cdot \frac{1}{\Gamma} & \Gamma_A < \Gamma < \Gamma_B \\ 0 & \Gamma_B < \Gamma < \Gamma_C \\ 0 & \Gamma > \Gamma_C \end{cases}$$

Ahora vamos a calcular la Diferencia de Potencial

$$V(r) - V(r_A) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\textcircled{*} \quad V(r) - V(r_A) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \quad r < r_A$$

$$\textcircled{*} \quad V(r) - V(r_A) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{r_A}^r \frac{-V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \frac{1}{r} \hat{r} \cdot dr \hat{r} \quad r_A < r < r_B$$

$$= - \int_{r_A}^r \frac{-V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \frac{1}{r} dr$$

$$= \int_{r_A}^r \frac{V_0}{\ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)} \cdot \frac{1}{r} dr = \frac{V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \ln(r) \Big|_{r_A}^r$$

$$= \frac{V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_A}\right)$$

$$= \frac{V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot [\ln(r) - \ln(r_A)]$$

$$= \frac{V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot (-1) [-\ln(r) + \ln(r_A)]$$

$$= \frac{-V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot [\ln(r_A) - \ln(r)] \quad * \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{-V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \ln\left(\frac{r_A}{r}\right)}$$

$$r_A < r < r_B$$

Ahora calculamos para

$$r > r_B$$

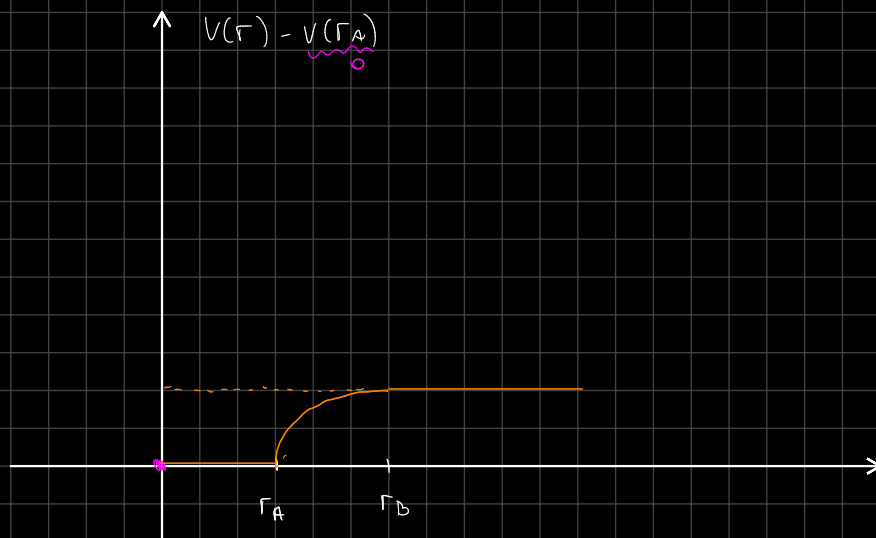
$$V(r) - V(r_A) = - \int_{r_A}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_{r_B}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_{r_B}^r \frac{-V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \frac{1}{r} \hat{r} \cdot dr \hat{r}$$

$$= \int_{r_A}^{r_B} \frac{V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \frac{1}{r} dr = \frac{V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \ln(r) \Big|_{r_A}^{r_B} = \frac{V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \ln(r_B/r_A) = \boxed{V_0}$$

Básicamente estamos obteniendo

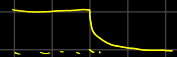
$$V(r) - V(r_A) = \begin{cases} 0 & r < r_A \\ \frac{-V_0}{\ln(r_B/r_A)} \cdot \ln\left(\frac{r_A}{r}\right) & r_A < r < r_B \\ V_0 & r > r_B \end{cases}$$

Ahora lo que resta hacer es Graficar

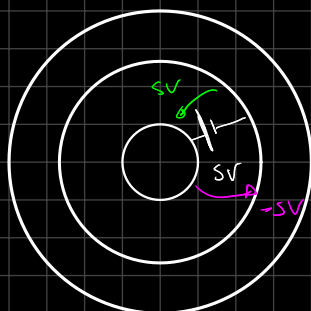


¿Que peso si esta vez me piden realizar los cuentes con $V_0 = -SV$?

¡Solo cambio el Gráfico en el otro sentido



Veremos como conectar la pila para un conductor



¡ FIN !
e